

Datum izdavanja 02-lis-2009

Datum revizije 19-lis-2023

Broj revizije 8

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>Cetyltrimethylammonium bromide</b>                      |
| Cat No. :          | <b>C/3962/48, C/3962/53, C/3962/66</b>                     |
| Sinonimi           | Cetyltrimethylammonium bromide; Cetrimonium bromide; CTABr |
| CAS br             | 57-09-0                                                    |
| EC br              | 200-311-3                                                  |
| Molekulska formula | C19 H42 Br N                                               |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                      |
|        | <b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

Akutna oralna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljane organe - (jednokratna izloženost)  
Specifična toksičnost za ciljane organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 3 (H335)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu  
Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H302 - Štetno ako se proguta  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJECIMA**

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|

FSUC3962

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

|                                    |         |                   |       |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | EEC No. 200-311-3 | <=100 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta                         | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | Skin Irrit. 2 : C ≥ 2.5 %               | 10       | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Izaziva ozbiljne ozljede oka.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u

odvode ili vodotokove.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Dušični oksidi (NOx), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO2), Vodikovi halidi.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati stvaranje prašine. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. Pohranite u inertnoj atmosferi.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                               | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( <=100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 0.4mg/kg bw/day           |

| Component                                               | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( <=100 ) | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>       |                                     |                                      |                                       |

### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                               | Svježa voda      | Slatkovodnih sedimenta | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( <=100 ) | PNEC = 0.022µg/L |                        | PNEC = 0.4µg/L | PNEC = 0.19mg/L                      | PNEC = 0.21mg/kg soil dw |

| Component                                               | Morska voda       | Morske vode sedimenta | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( <=100 ) | PNEC = 0.0022µg/L |                       |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

## Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma           | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Neopren               | proizvođača        |                   |             |                     |
| Prirodna guma         |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Prah Krutina

#### Izgled

Bijelo

#### Miris

Slab

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

230 °C / 446 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne °C **Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

|                                         |                                   |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                         | / °F                              |                 |
| Temperatura samopaljenja                | 290 °C / 554 °F                   |                 |
| Temperatura dekompozicije               | > 230°C                           |                 |
| pH                                      | 5-7 @ 20°C                        | (10 g/l aq.sol) |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina         |
| Topljivost u vodi                       | 13 g/L (20°C)                     |                 |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                 |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                 |
| Komponenta                              | Log Pow                           |                 |
| Hexadecyltrimethylammonium bromide      | 3.2                               |                 |
| Tlak pare                               | zanemariv                         |                 |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |                 |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                 |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina         |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                 |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | C19 H42 Br N                |
| Molekularna težina | 364.45                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopian.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Nikakve informacije nisu dostupne.    |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati stvaranje prašine. Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izlaganje vlazi. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake lužine.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Vodikovi halidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| (a) akutna toksičnost; |                         |
| Oralno                 | Kategorija 4            |
| Dermalno               | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje               | Nema dostupnih podataka |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

| Komponenta                         | LD50 oralno              | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | LD50 = 410 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

- (b) kože korozije / iritacija; Kategorija 2
- (c) ozbiljno oštećenje oči / iritacija; Kategorija 1
- (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;  
 Dišni Nema dostupnih podataka  
 Koža Nema dostupnih podataka
- (e) zametnih stanica mutagenost; Nema dostupnih podataka  
 Nije mutagen u AMES testu
- (f) karcinogenost; Nema dostupnih podataka  
 U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija
- (g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka
- (h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3  
 Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav.
- (i) STOT-opetovana izloženost; Kategorija 2  
 Izloženosti Oralno  
 Ciljani organi Gastrointestinalni trakt (GI).
- (j) težnja opasnosti; Krutina  
 Nije primjenljivo
- Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

| Komponenta                         | Slatkovodne ribe | Vodena buha | Slatkovodne alge                                            |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide |                  |             | EC50: = 0.09 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

| Komponenta                         | Microtox                                          | M-faktor |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | = 9.84 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min | 10       |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

Lako biorazgradiv

### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Postojanost je malo vjerojatna.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                         | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 3.2     | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN3077

FSUC3962

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Cetyltrimethylammonium bromide

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

9

**14.4. Skupina pakiranja**

III

## ADR

**14.1. UN broj** UN3077

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Cetyltrimethylammonium bromide

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

9

**14.4. Skupina pakiranja**

III

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN3077

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

**UN-u**

**Tehnički naziv isporuke** Cetyltrimethylammonium bromide

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

9

**14.4. Skupina pakiranja**

III

**14.5. Opasnosti za okoliš**

Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika**

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a**

Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                         | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | 200-311-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34534 | X    | X    |

| Komponenta                         | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Kazalo:** X - izlistano '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                         | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                         | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | 57-09-0 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                         | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide | WGK3                               |                          |

| Component                                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexadecyltrimethylammonium bromide<br>57-09-0 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3  
H302 - Štetno ako se proguta

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Cetyltrimethylammonium bromide

Datum revizije 19-lis-2023

H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

INECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

02-lis-2009

Datum revizije

19-lis-2023

Revision Summary

Ažurirani odjelci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista